

FLOWDAR

Specifications Frontend Angular 21+ — v2

Angular Talent Lab 2026 — Orange Digital Center Douala

1. Stack technique

Couche	Technologie	Usage
Framework	Angular 21+ (standalone components)	Structure, routing, services, formulaires reactifs
Styles	TailwindCSS	UI responsive mobile-first, classes utilitaires
Carte	Google Maps JavaScript API	Affichage carte, marqueurs colores par score
Itinéraires	Google Maps Directions API	Calcul itineraire evitant les zones alertees
Autocomplete	Google Maps Places API	Champ de recherche de destination
Temps reel	Firebase Firestore (onSnapshot)	Alertes et scores mis a jour sans rechargement
Auth	Firebase Auth	Email/password + Google Sign-In
Fichiers	Firebase Storage	Upload photos signalement
HTTP	Angular HttpClient	Appels vers API REST backend Node.js
Offline	Firestore persistence + localStorage	Consultation hors connexion
Deploiement	Firebase Hosting	Mise en ligne gratuite

```
npm install @angular/google-maps # Google Maps natif Angular
npm install @angular/fire # Firebase (Auth + Firestore + Storage)
```

2. Structure des dossiers

Mise a jour v2 : ajout du composant score-badge, du service score.service.ts, et de la gestion des zones non repertoriees dans le formulaire de signalement.

```
src/app/
├── core/
│   └── services/
│       ├── alerte.service.ts    → CRUD alertes (API REST + Firestore)
│       └── score.service.ts     → Lecture des scores par quartier depuis le
└── backend
```

- └─ auth.service.ts → Firebase Auth
 - └─ maps.service.ts → Google Maps + itineraires
 - └─ weather.service.ts → Donnees meteo depuis le backend
- └─ guards/
 - └─ auth.guard.ts → Redirige vers /auth si non connecte
 - └─ no-auth.guard.ts → Redirige vers / si deja connecte
- └─ features/
 - └─ carte/ → Ecran 1 : carte principale
 - └─ carte.component.ts
 - └─ carte-marqueur.component.ts → Marqueur colore selon score
 - └─ carte-bottomsheet.component.ts → Popup au clic marqueur
 - └─ alerte-detail/ → Ecran 2 : detail d'une alerte
 - └─ alerte-detail.component.ts
 - └─ confirmation-list.component.ts
 - └─ alertes-preventives/ → Ecran 3 : alertes a venir
 - └─ alertes-preventives.component.ts
 - └─ signalement/ → Ecran 4 : formulaire (3 etapes)
 - └─ signalement.component.ts → Stepper
 - └─ step-zone.component.ts → Etape 1 : quartier connu OU 'autre zone' +
 - └─ step-details.component.ts → Etape 2 : description + photo
 - └─ step-recap.component.ts → Etape 3 : recapitulatif + envoi
 - └─ itineraire/ → Ecran 5 : itineraire sur
 - └─ itineraire.component.ts
 - └─ itineraire-carte.component.ts
 - └─ historique/ → Ecran 6 : historique par quartier
 - └─ historique.component.ts
 - └─ auth/ → Ecran 7 : login / inscription
 - └─ auth.component.ts
 - └─ login.component.ts
 - └─ register.component.ts
- └─ shared/
 - └─ components/
 - └─ navbar/ → Barre navigation bas
 - └─ alerte-card/ → Carte alerte (score + niveau + heure)
 - └─ score-badge/ → Badge numerique 0-100 + couleur selon
 - niveau
 - └─ badge-niveau/ → Badge texte Leger/Moyen/Dangereux
 - └─ badge-statut/ → Badge Actif/Resolu/Preventif
 - └─ meteo-bandeau/ → Bandeau meteo actuelle
 - └─ pipes/
 - └─ temps-ecoule.pipe.ts → 'il y a 2h' depuis un timestamp

3. Routes et guards

Route	Composant	Acces	Guard
/	CarteComponent	Tout le monde	Aucun
/alerte/:id	AlerteDetailComponent	Tout le monde	Aucun
/preventives	AlertesPreventivesComponen t	Tout le monde	Aucun
/itineraire	ItineraireComponent	Tout le monde	Aucun
/historique	HistoriqueComponent	Tout le monde	Aucun
/signaler	SignalementComponent	Connecte uniquement	AuthGuard
/auth	AuthComponent	Non connecte uniquement	NoAuthGuard

4. Detail des 7 ecrans

Ecran 1 — Carte principale

Ecran central de Flowdar. Affiche le score de chaque quartier en temps reel via Firestore onSnapshot.

Contenu :

- Carte Google Maps plein ecran
- Marqueurs colores selon le score : jaune (30-60) / orange (60-85) / rouge (>85)
- Chaque marqueur affiche le score numerique (ex: '78')
- Marqueur bleu = position actuelle de l'utilisateur (Geolocation API)
- Bandeau meteo : pluie actuelle en mm/h pour le quartier le plus proche de l'utilisateur
- Bouton flottant 'Signaler une zone' (FAB)
- Bottom navigation : Carte / Preventives / Itineraire / Historique / Profil
- Mise a jour automatique via Firestore onSnapshot

Comportements :

- Clic marqueur → bottom sheet : quartier, score, niveau, heure, nb confirmations
- Bouton 'Voir le detail' → Ecran 2
- Si pas de reseau → alertes en cache + bandeau 'donnees hors ligne'

Ecran 2 — Detail d'une alerte

- Nom du quartier + score numerique (ex: 87/100) + badge niveau colore
- Source : Detection automatique / Signalement citoyen / ONACC officiel
- Heure + temps ecole (pipe temps-ecoule : 'il y a 2h')

- Decomposition du score : meteo X% + historique X% + citoyens X% + geographie X%
- Nombre de confirmations citoyennes
- Bouton 'Confirmer — c'est encore la' (connecte uniquement)
- Bouton 'C'est passe' (connecte uniquement)
- Section confirmations avec horodatage

Ecran 3 — Alertes preventives

- Bandeau : previsions meteo heure par heure pour Douala
- Liste des zones avec score previsionnel > 30 dans les 6 prochaines heures
- Triees par heure prevue (la plus proche en premier)
- Chaque carte : quartier + heure prevue + score previsionnel + niveau

Ecran 4 — Signalement citoyen (3 etapes)

Mise a jour v2 : l'etape 1 permet maintenant de signaler une zone non repertoriee via coordonnees GPS.

Etape 1 — Zone :

- Option A : selectionner un quartier dans la liste (zones_a_risque connues)
- Option B : 'Zone non repertoriee' → utilise la geolocalisation GPS du citoyen
- Selecteur de niveau : Leger / Moyen / Dangereux (boutons visuels colores)

Etape 2 — Details :

- Textarea : description libre
- Upload photo optionnel (compressee avant Firebase Storage)

Etape 3 — Recapitulatif :

- Resume du signalement + bouton 'Envoyer'
- Feedback : 'Signalement recu, en cours de validation par la communaute'
- Si zone inconnue : 'Si 5 citoyens confirment, cette zone sera ajoutee a la carte'

Ecran 5 — Itineraire sur

- Champ destination avec autocomplete Google Places
- Depart = position actuelle (ou saisie manuelle)
- Bouton 'Calculer l'itineraire sur'
- Carte avec itineraire trace en bleu, zones alertees en rouge
- Bandeau : 'Itineraire modifie — evite Ndokotti (score 87) et Bepanda (risque a 17h)'
- Si pas de zone alertee : bandeau vert 'Itineraire praticable'

Ecran 6 — Historique

- Filtre par quartier
- Liste des alertes passees : date, duree, score, nb confirmations
- Statistique : 'Ndokotti — 12 alertes ce mois-ci, score moyen : 74'

Ecran 7 — Connexion / Inscription

- Logo Flowdar centre
- Toggle Login / Inscription
- Email + mot de passe + Google Sign-In
- Quartier de domicile (inscription uniquement)
- Redirection vers la carte apres connexion

5. Services Angular — Detail

score.service.ts (NOUVEAU)

```
// Lit les scores actuels de toutes les zones depuis le backend
getScoresActuels()           // GET /api/scores → Observable<{zone_id, score,
niveau}>[]>
getScoreZone(zoneId)         // Score d'un quartier specifique
```

alerte.service.ts

```
getAlertesActives()          // Firestore onSnapshot — temps reel
getAlerteById(id)            // GET /api/alertes/:id
getAlertesPreventives()      // GET /api/alertes?type=preventive
getHistorique(quartier)      // GET /api/alertes/historique/:quartier
confirmerAlerte(id)          // POST /api/alertes/:id/confirmer
resoudreAlerte(id)           // POST /api/alertes/:id/resoudre
signalerZone(signalement)    // POST /api/alertes/signaler
                             // Si zone inconnue : inclut lat/lng GPS du citoyen
```

auth.service.ts

```
connexionEmail(email, password)
connexionGoogle()
inscription(email, password, quartier)
deconnexion()
getUtilisateurActuel()       // Observable<User | null>
estConnecte()                // boolean — utilise par les guards
```

maps.service.ts

```
initialiserCarte(element)
ajouterMarqueur(alerte)    // Couleur selon score : jaune/orange/rouge
afficherScore(marqueur, score) // Badge numerique sur le marqueur
supprimerMarqueurs()
calculerItineraire(origine, destination, zonesAEviter)
getPositionActuelle()      // Promise<{lat, lng}>
```

6. Ce qu'Angular recoit du backend

Angular ne calcule jamais le score — il le recoit depuis le backend. Angular ne fait jamais de requete directe a OpenWeatherMap — ca passe toujours par le backend.

Endpoint	Methode	Utilise dans	Ce qu'Angular recoit
/api/alertes	GET	alerte.service / Ecran 1	Array alertes avec score, niveau, coordonnees GPS
/api/alertes/:id	GET	Ecran 2	Alerte complete avec decomposition du score
/api/alertes/:id/confirmer	POST	Ecran 2	Confirmation enregistree
/api/alertes/:id/resoudre	POST	Ecran 2	Alerte resolue
/api/alertes/signaler	POST	Ecran 4	{ quartier OU lat/lng, niveau, description, photo_url }
/api/alertes/historique/quartier	GET	Ecran 6	Alertes passees + score moyen
/api/zones-a-risque	GET	Ecran 4 (liste)	Quartiers connus avec coordonnees
/api/scores	GET	score.service	Score actuel de chaque zone
/api/itineraire	POST	Ecran 5	Coordonnees GPS zones actives a eviter
/api/meteo/actuelle	GET	weather.service	Pluie mm/h par quartier
/api/meteo/previsions	GET	Ecran 3	Score previsionnel + heure par zone

7. Comportements hors connexion

Situation	Comportement Angular
Pas de reseau au demarrage	Alertes du cache localStorage + bandeau 'Donnees hors ligne — derniere mise a jour HH:MM'
Reseau coupe en cours	Firestore offline persistence automatique — aucune action requise

Situation	Comportement Angular
Signalement sans reseau	Mis en file d'attente localStorage, envoye a la reconnexion
Carte sans reseau	Message 'Carte indisponible hors ligne — liste des alertes disponible'
Retour en ligne	Firestore se resynchronise, scores et alertes mis a jour automatiquement

8. Variables d'environnement Angular

```
// src/environments/environment.ts
export const environment = {
  production: false,
  backendUrl: 'http://localhost:3000',
  googleMapsApiKey: '...',
  firebaseConfig: {
    apiKey: '...',
    authDomain: '...',
    projectId: '...',
    storageBucket: '...',
    messagingSenderId: '...',
    appId: '...'
  }
};
```

9. Checklist de livraison frontend

1. Projet Angular 21+ initialise (ng new flowdar --standalone)
2. TailwindCSS configure
3. Firebase configure (Auth + Firestore offline + Storage)
4. Google Maps API integree (@angular/google-maps)
5. Routing configure avec les 7 routes et les 2 guards
6. score.service.ts implemente — lit les scores par zone depuis le backend
7. alerte.service.ts implemente — gere zones connues ET inconnues (GPS citoyen)
8. Formulaire signalement etape 1 : option 'zone non repertoriee' avec GPS
9. Marqueurs carte affichent le score numerique + couleur selon niveau
10. Ecran detail alerte affiche la decomposition du score (4 facteurs)
11. Comportement offline teste (cache + Firestore persistance)
12. Deploiement Firebase Hosting operationnel